Konfigurieren Sie EMS-Ereignisbenachrichtigungen mit der CLI

ONTAP 9

NetApp
December 21, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap/error-messages/config-workflow-task.html on December 21, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Konfigurieren Sie EMS-Ereignisbenachrichtigungen mit der CLI . . . 1
EMS-Konfigurationsworkflow . . . 1
Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen . . . 2
Konfigurieren wichtiger EMS-Ereignisse zur Weiterleitung von Benachrichtigungen an einen Syslog-Server . . . 3
Konfigurieren Sie SNMP-Trap-Hosts für den Empfang von Ereignisbenachrichtigungen . . . 4
Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse, um Benachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weiterzuleiten . . . 4

Konfigurieren Sie EMS-Ereignisbenachrichtigungen mit der CLI

EMS-Konfigurationsworkflow

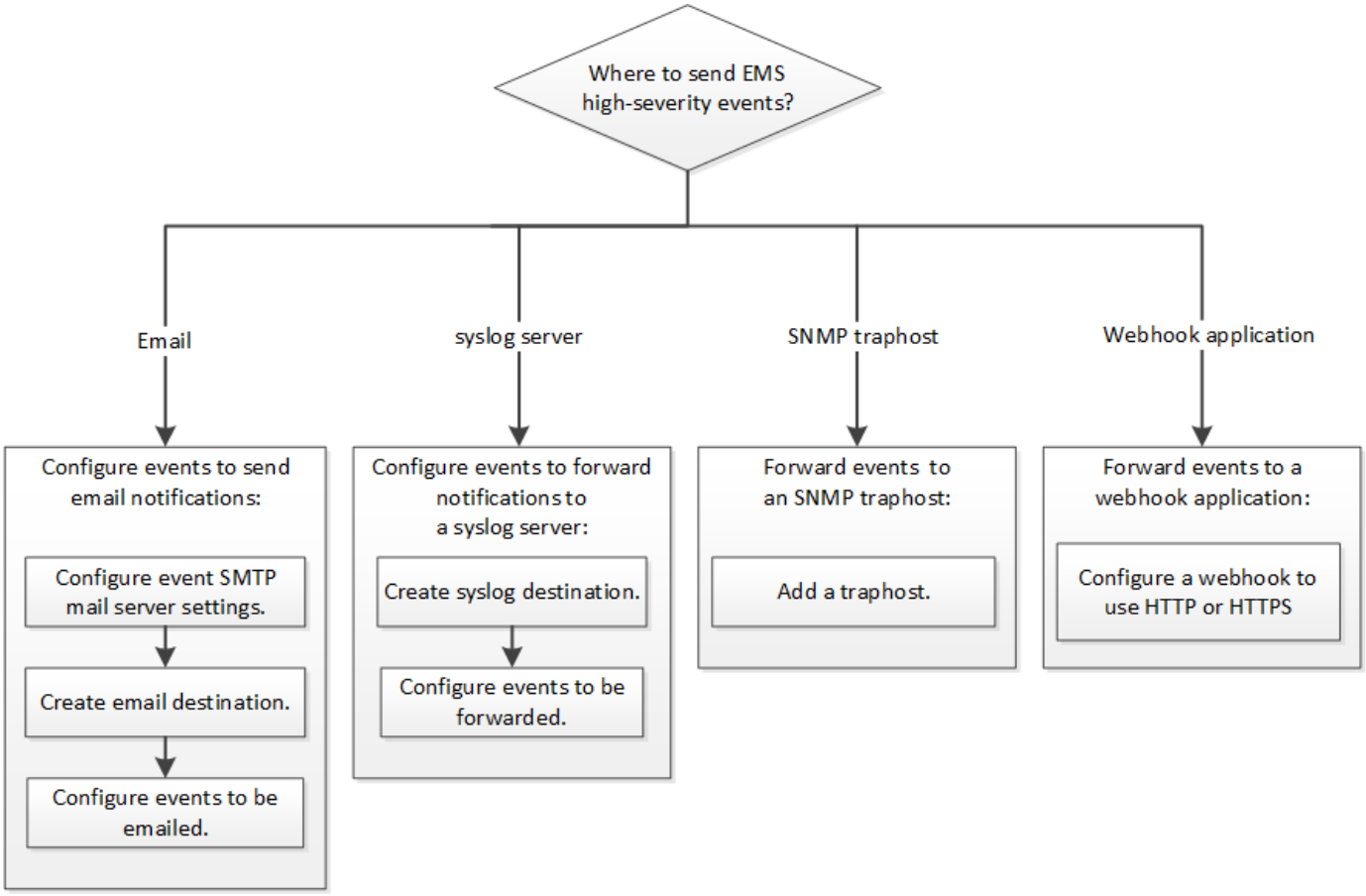
Sie müssen wichtige EMS-Ereignisbenachrichtigungen so konfigurieren, dass sie entweder als E-Mail gesendet, an einen Syslog-Server weitergeleitet, an einen SNMP traphost weitergeleitet oder an eine Webhook-Anwendung weitergeleitet werden. Auf diese Weise können Sie Systemstörungen vermeiden, indem Sie Korrekturmaßnahmen rechtzeitig ergreifen.

Über diese Aufgabe

Wenn in Ihrer Umgebung bereits ein Syslog-Server zur Aggregation der protokollierten Ereignisse von anderen Systemen, wie z. B. Servern und Anwendungen, vorhanden ist, ist es einfacher, diesen Syslog-Server auch für wichtige Ereignisbenachrichtigungen von Speichersystemen zu verwenden.

Wenn in Ihrer Umgebung noch kein Syslog-Server vorhanden ist, ist es einfacher, E-Mails für wichtige Ereignisbenachrichtigungen zu verwenden.

Wenn Sie Ereignisbenachrichtigungen bereits an einen SNMP traphost weiterleiten, können Sie diesen traphost bei wichtigen Ereignissen überwachen.



Wahlmöglichkeiten

- Setzen Sie EMS ein, um Ereignisbenachrichtigungen zu senden.

Ihre Situation	Lesen Sie dazu…
Das EMS sendet wichtige Ereignisbenachrichtigungen an eine E-Mail-Adresse	Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen
Das EMS sendet wichtige Ereignisbenachrichtigungen an einen Syslog-Server	Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse, um Benachrichtigungen an einen Syslog-Server weiterzuleiten
Wenn Sie möchten, dass der EMS Ereignisbenachrichtigungen an einen SNMP traphost weitergibt	Konfigurieren Sie SNMP-Trap-Hosts für den Empfang von Ereignisbenachrichtigungen
Wenn Sie möchten, dass das EMS Ereignisbenachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weitergibt	Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse, um Benachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weiterzuleiten

Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen

Um E-Mail-Benachrichtigungen über die wichtigsten Ereignisse zu erhalten, müssen Sie das EMS so konfigurieren, dass E-Mail-Nachrichten für Ereignisse gesendet werden, die wichtige Aktivitäten signalisieren.

Was Sie benötigen

DNS muss auf dem Cluster konfiguriert sein, um die E-Mail-Adressen zu lösen.

Über diese Aufgabe

Sie können diese Aufgabe jederzeit ausführen, wenn das Cluster ausgeführt wird, indem Sie die Befehle in die ONTAP-Befehlszeile eingeben.

Schritte

1. Konfigurieren Sie die Einstellungen des SMTP-E-Mail-Servers für den Event:

   ```
   event config modify -mail-server mailhost.your_domain -mail-from
   cluster_admin@your_domain
   ```

2. E-Mail-Ziel für Ereignisbenachrichtigungen erstellen:

   ```
   event notification destination create -name storage-admins -email
   your_email@your_domain
   ```

3. Konfigurieren Sie die wichtigen Ereignisse zum Senden von E-Mail-Benachrichtigungen:

   ```
   event notification create -filter-name important-events -destinations storage-
   admins
   ```

Konfigurieren wichtiger EMS-Ereignisse zur Weiterleitung von Benachrichtigungen an einen Syslog-Server

Um Benachrichtigungen über die schwersten Ereignisse auf einem Syslog-Server zu protokollieren, müssen Sie das EMS so konfigurieren, dass Benachrichtigungen für Ereignisse, die wichtige Aktivitäten signalisieren, weitergesendet werden.

Was Sie benötigen

DNS muss auf dem Cluster konfiguriert werden, um den syslog-Servernamen aufzulösen.

Über diese Aufgabe

Wenn in Ihrer Umgebung kein Syslog-Server für Ereignisbenachrichtigungen vorhanden ist, müssen Sie zuerst einen erstellen. Falls Ihre Umgebung bereits einen Syslog-Server zum Protokollieren von Ereignissen aus anderen Systemen enthält, sollten Sie diesen Server möglicherweise für wichtige Ereignisbenachrichtigungen verwenden.

Sie können diese Aufgabe jederzeit ausführen, wenn das Cluster ausgeführt wird, indem Sie die Befehle in der ONTAP-CLI eingeben.

Ab ONTAP 9.12.1 können EMS-Ereignisse über das TLS-Protokoll (Transport Layer Security) an einen bestimmten Port auf einem Remote-Syslog-Server gesendet werden. Es sind zwei neue Parameter verfügbar:

`tcp-encrypted`

Wenn `tcp-encrypted` Wird für das angegeben `syslog-transport`, ONTAP überprüft die Identität des Ziel-Host durch die Validierung seines Zertifikats. Der Standardwert ist `udp-unencrypted`.

`syslog-port`

Der Standardwert `syslog-port` Parameter hängt von der Einstellung für das ab `syslog-transport` Parameter. Wenn `syslog-transport` Ist auf festgelegt `tcp-encrypted`, `syslog-port` Hat den Standardwert 6514.

Weitere Informationen finden Sie im `event notification destination create` Man-Page.

Schritte

1. Erstellen eines Syslog-Serverziels für wichtige Ereignisse:

   `event notification destination create -name` *`syslog-ems`* `-syslog` *`syslog-server-address`* `-syslog-transport {udp-unencrypted|tcp-unencrypted|tcp-encrypted}`

   Ab ONTAP 9.12.1 können für folgende Werte angegeben werden `syslog-transport`:

   - `udp-unencrypted` - User Datagram Protocol ohne Sicherheit
   - `tcp-unencrypted` - Transmission Control Protocol ohne Sicherheit
   - `tcp-encrypted` - Transmission Control Protocol mit Transport Layer Security (TLS)

   Das Standardprotokoll ist `udp-unencrypted`.

2. Konfigurieren Sie die wichtigen Ereignisse, um Benachrichtigungen an den Syslog-Server weiterzuleiten:

   `event notification create -filter-name` *`important-events`* `-destinations` *`syslog-`*

ems

Konfigurieren Sie SNMP-Trap-Hosts für den Empfang von Ereignisbenachrichtigungen

Um Ereignisbenachrichtigungen auf einem SNMP traphost zu erhalten, müssen Sie einen traphost konfigurieren.

Was Sie benötigen

- SNMP- und SNMP-Traps müssen auf dem Cluster aktiviert sein.

  SNMP- und SNMP-Traps sind standardmäßig aktiviert.

- DNS muss auf dem Cluster konfiguriert werden, um die traphost-Namen zu lösen.

Über diese Aufgabe

Wenn Sie noch keinen SNMP traphost für den Empfang von Ereignisbenachrichtigungen (SNMP Traps) konfiguriert haben, müssen Sie einen hinzufügen.

Sie können diese Aufgabe jederzeit ausführen, wenn das Cluster ausgeführt wird, indem Sie die Befehle in die ONTAP-Befehlszeile eingeben.

Schritt

1. Wenn in Ihrer Umgebung noch kein SNMP traphost für den Empfang von Ereignisbenachrichtigungen konfiguriert ist, fügen Sie eine hinzu:

   ```
   system snmp traphost add -peer-address snmp_traphost_name
   ```

   Alle Ereignisbenachrichtigungen, die standardmäßig von SNMP unterstützt werden, werden an den SNMP traphost weitergeleitet.

Konfigurieren Sie wichtige EMS-Ereignisse, um Benachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weiterzuleiten

Sie können ONTAP so konfigurieren, dass wichtige Ereignisbenachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weitergesendet werden. Die erforderlichen Konfigurationsschritte hängen vom gewählten Sicherheitsniveau ab.

Bereiten Sie sich auf die Konfiguration der EMS-Ereignisweiterleitung vor

Es gibt verschiedene Konzepte und Anforderungen, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie ONTAP konfigurieren, um Ereignisbenachrichtigungen an eine Webhook-Anwendung weiterzuleiten.

Webhook-Anwendung

Sie benötigen eine Webhook-Anwendung, die die ONTAP-Ereignisbenachrichtigungen erhalten kann. Ein Webhook ist eine benutzerdefinierte Callback-Routine, die die Fähigkeit der Remote-Anwendung oder des

Servers erweitert, auf dem sie ausgeführt wird. Webhooks werden vom Client (in diesem Fall ONTAP) aufgerufen oder aktiviert, indem eine HTTP-Anfrage an die Ziel-URL gesendet wird. Insbesondere sendet ONTAP eine HTTP-POST-Anfrage an den Server, der die Webhook-Anwendung hostet, sowie die in XML formatierten Ereignisbenachrichtigungen.

Sicherheitsoptionen

Je nach Verwendung des TLS-Protokolls (Transport Layer Security) stehen verschiedene Sicherheitsoptionen zur Verfügung. Die von Ihnen gewählte Option bestimmt die erforderliche ONTAP-Konfiguration.

> TLS ist ein kryptografisches Protokoll, das im Internet weit verbreitet ist. Sie bietet Datenschutz sowie Datenintegrität und Authentifizierung unter Verwendung eines oder mehrerer Public-Key-Zertifikate. Die Zertifikate werden von vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellt.

HTTP

Sie können HTTP für die Übertragung von Ereignisbenachrichtigungen verwenden. Bei dieser Konfiguration ist die Verbindung nicht sicher. Die Identitäten des ONTAP-Clients und der Webhook-Anwendung werden nicht überprüft. Darüber hinaus ist der Netzwerkverkehr weder verschlüsselt noch geschützt. Siehe "Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTP" Für die Konfigurationsdetails.

HTTPS

Für zusätzliche Sicherheit können Sie ein Zertifikat auf dem Server installieren, der die Webhook-Routine hostet. Das HTTPS-Protokoll wird von ONTAP verwendet, um die Identität des Webhook-Anwendungsservers sowie von beiden Parteien zu überprüfen, um die Privatsphäre und Integrität des Netzwerkdatenverkehrs zu gewährleisten. Siehe "Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTPS" Für die Konfigurationsdetails.

HTTPS mit gegenseitiger Authentifizierung

Sie können die HTTPS-Sicherheit weiter erhöhen, indem Sie ein Clientzertifikat beim ONTAP-System installieren, das die Webbook-Anfragen ausgibt. Zusätzlich zur ONTAP, die die Identität des Webhook-Anwendungsservers überprüft und den Netzwerkverkehr schützt, überprüft die Webhook-Anwendung die Identität des ONTAP-Clients. Diese Zweiwege-Peer-Authentifizierung wird als *Mutual TLS* bezeichnet. Siehe "Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTPS mit gegenseitiger Authentifizierung" Für die Konfigurationsdetails.

Verwandte Informationen

- "Das TLS-Protokoll (Transport Layer Security) Version 1.3"

Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTP

Sie können ONTAP so konfigurieren, dass Ereignisbenachrichtigungen mithilfe von HTTP an eine Webhook-Anwendung weitergesendet werden. Dies ist die am wenigsten sichere Option, aber die einfachste Einrichtung.

Schritte

1. Erstellen Sie ein neues Ziel `restapi-ems` So erhalten Sie die Ereignisse:

   ```
   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
   http://<webhook-application>
   ```

   Im obigen Befehl müssen Sie das **HTTP**-Schema für das Ziel verwenden.

2. Erstellen Sie eine Benachrichtigung, die den verknüpft `important-events` Mit dem filtern `restapi-ems` Ziel:

```
event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
ems
```

Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTPS

Sie können ONTAP so konfigurieren, dass Ereignisbenachrichtigungen mithilfe von HTTPS an eine Webhook-Anwendung weitergesendet werden. ONTAP verwendet das Serverzertifikat, um die Identität der Webhook-Anwendung zu bestätigen und den Netzwerkverkehr zu sichern.

Bevor Sie beginnen

- Generieren Sie einen privaten Schlüssel und ein Zertifikat für den Webhook-Anwendungsserver
- Lassen Sie das Root-Zertifikat zur Installation in ONTAP zur Verfügung

Schritte

1. Installieren Sie den entsprechenden Server-privaten Schlüssel und die entsprechenden Zertifikate auf dem Server, der Ihre Webhook-Anwendung hostet. Die spezifischen Konfigurationsschritte hängen vom Server ab.
2. Installieren Sie das Server-Root-Zertifikat in ONTAP:

   ```
   security certificate install -type server-ca
   ```

   Der Befehl fragt nach dem Zertifikat.

3. Erstellen Sie die `restapi-ems` Ziel für den Empfang der Ereignisse:

   ```
   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
   https://<webhook-application>
   ```

   Im obigen Befehl müssen Sie das Schema **HTTPS** für das Ziel verwenden.

4. Erstellen Sie die Benachrichtigung, die den verbindet `important-events` Mit dem neuen Filter filtern `restapi-ems` Ziel:

   ```
   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
   ems
   ```

Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTPS mit gegenseitiger Authentifizierung

Sie können ONTAP so konfigurieren, dass Ereignisbenachrichtigungen mithilfe von HTTPS mit gegenseitiger Authentifizierung an eine Webhook-Anwendung weitergesendet werden. Mit dieser Konfiguration gibt es zwei Zertifikate. ONTAP verwendet das Serverzertifikat, um die Identität der Webhook-Anwendung zu bestätigen und den Netzwerkverkehr zu sichern. Darüber hinaus verwendet die Anwendung, die den Webhook hostet, das Clientzertifikat, um die Identität des ONTAP-Clients zu bestätigen.

Bevor Sie beginnen

Vor dem Konfigurieren von ONTAP müssen Sie Folgendes ausführen:

- Generieren Sie einen privaten Schlüssel und ein Zertifikat für den Webhook-Anwendungsserver
- Lassen Sie das Root-Zertifikat zur Installation in ONTAP zur Verfügung

- Generieren Sie einen privaten Schlüssel und ein Zertifikat für den ONTAP-Client

Schritte

1. Führen Sie die ersten beiden Schritte in der Aufgabe aus "Konfigurieren Sie ein Webhook-Ziel für die Verwendung von HTTPS" So installieren Sie das Serverzertifikat, damit ONTAP die Identität des Servers überprüfen kann.
2. Installieren Sie die entsprechenden Root- und Zwischenzertifikate in der Webhook-Anwendung, um das Clientzertifikat zu validieren.
3. Installieren Sie das Client-Zertifikat in ONTAP:

   ```
   security certificate install -type client
   ```

   Der Befehl fragt nach dem privaten Schlüssel und dem Zertifikat.

4. Erstellen Sie die `restapi-ems` Ziel für den Empfang der Ereignisse:

   ```
   event notification destination create -name restapi-ems -rest-api-url
   https://<webhook-application> -certificate-authority <issuer of the client
   certificate> -certificate-serial <serial of the client certificate>
   ```

   Im obigen Befehl müssen Sie das Schema **HTTPS** für das Ziel verwenden.

5. Erstellen Sie die Benachrichtigung, die den verbindet `important-events` Mit dem neuen Filter filtern `restapi-ems` Ziel:

   ```
   event notification create -filter-name important-events -destinations restapi-
   ems
   ```

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.